

Casio fx-CG50 学生使用指南

第 1 至 3 章实机图文版 2026 年 10 月 6 日

这份指南面向刚开始使用 fx-CG50 的 A-level 数学学生。完成前三章后，你应能进入计算界面、检查角度设置、正确输入分数和常用函数，并检查屏幕结果。题目使用英文，操作解释使用中文，屏幕菜单采用中文版名称，实体按键保留键面标记。

本版结合 Casio 官方中文版 3.70 使用手册，以及中文版 03.81.0202 实机核对。S01 至 S12 均来自同学的计算器，通过 Screen Receiver 采集。主要按键步骤和示例结果已在实机核对；自测练习答案另经数学复核。截图保留部分计算历史，请关注图注所指的算式。菜单文字可能随版本变化，请先核对系统版本。

全书大纲

1. 认识你的计算器 主菜单、按键、功能键与基本操作。
2. 开始前的必要设置 数学输入、角度与弧度、显示精度。
3. 基础计算与输入 分数、负号、括号、指数、对数与 Ans。
4. 解方程与验证答案 多项式、联立方程与数值求解。
5. 绘制与分析函数图像 窗口、零点、交点与极值。
6. 使用数值表 函数值、步长与根所在的区间。
7. 微积分中的计算器辅助 指定点导数与定积分。
8. 统计数据处理 数据、频数、均值与标准差。
9. 概率分布 二项分布、正态分布与反求分位数。
10. 常见错误与考前检查 排查步骤、答案表达与学校考试要求。

第 4 至 10 章尚未展开。Further Mathematics 的复数和矩阵另作扩展篇。

怎样阅读按键步骤

SHIFT → MENU 表示先按 SHIFT，松开后再按 MENU；不是同时按住。**F1（数学）** 表示按屏幕下方 数学对应的 F1 键。**→** 在按键序列中表示下一步；写成“右方向键”时才表示移动光标。

正式题目需要的推导、解释和精确形式仍应写在答题纸上。计算器可以帮助计算和检查，屏幕结果本身不能代替题目要求的过程。

一次计算完成后，直接在下一输入行输入新算式。

来源和实机核对

Casio fx-CG50 中文版 3.70 使用手册

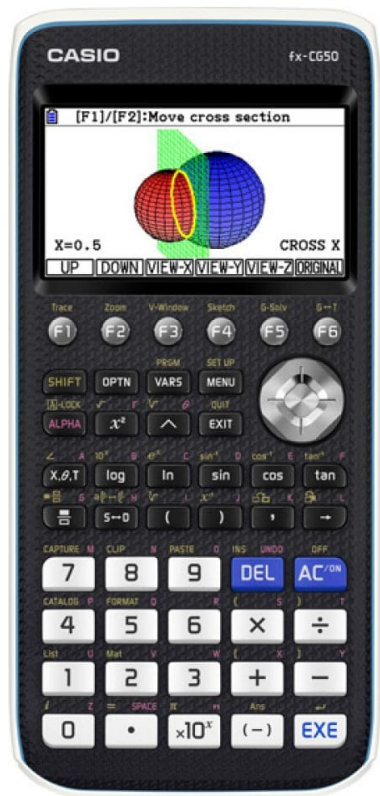
Casio 官方功能键速查

Casio Singapore fx-CG50 产品图

实机版本 03.81.0202；截图与主要操作核对日期 2026 年 10 月 6 日。

第 1 章 认识你的计算器

先找到这些按键



官方产品图用于寻找实体按键。屏幕上的三维图像是产品展示；本章计算操作见后续实机截图。

按键	用途
AC/ON	开机；在计算界面清除当前输入。
SHIFT → AC/ON	关机，调用 AC/ON 上方的 OFF。
MENU	回到主菜单，选择应用。
EXIT	通常返回上一层；回主菜单请按 MENU。
EXE	确认选择、保存输入或执行计算。
方向键	选择菜单、移动光标、浏览内容。
SHIFT / ALPHA	分别调用黄色功能和红色字母或功能。
F1 至 F6	对应屏幕底部从左至右的六个菜单位置。
DEL	删除光标所在位置或其前方的输入，效果取决于光标位置与输入格式。

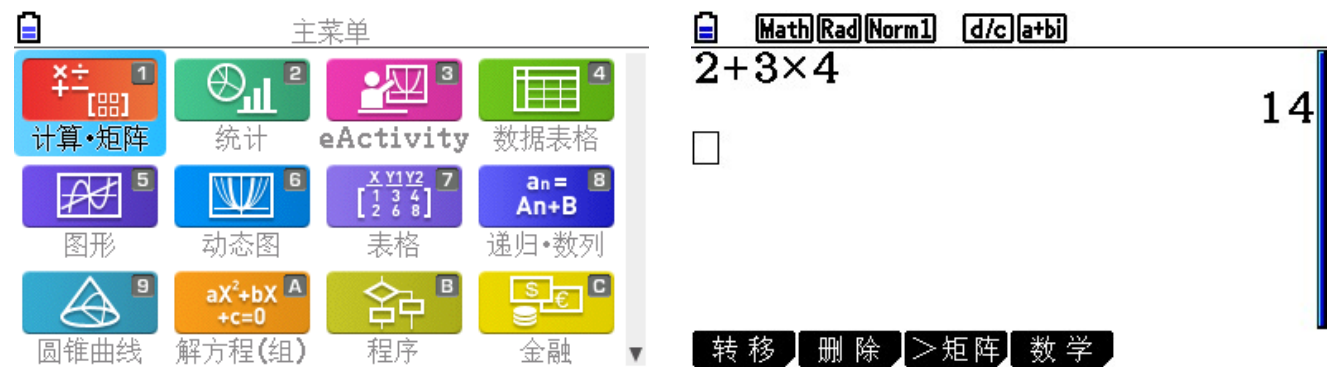
F1 至 F6 的用途随界面改变。按之前先看屏幕底部；不能把某个 F 键永久当成“画图键”或“返回键”。

第 1 章 第一次完成计算

任务 1 进入计算界面

Calculate $2 + 3 \times 4$.

- 1. 按 AC/ON 开机，再按 MENU。
- 2. 用方向键选中计算·矩阵，按 EXE。英文界面对应 RUN-MATRIX；本指南按中文界面操作。
- 3. 输入 $2 \rightarrow + \rightarrow 3 \rightarrow \times \rightarrow 4 \rightarrow \text{EXE}$ 。
- 4. 结果应为 14。乘法先于加法计算。
- 5. 按 MENU，确认可以回到应用图标菜单。



S01 主菜单选中计算·矩阵。

S02 $2 + 3 \times 4$ 的结果为 14。

常见错误：把 EXIT 当成主菜单键；或算式中漏了乘号。本指南开始阶段均写出乘号。

任务 2 使用 SHIFT 和 ALPHA

Calculate the square root of 49. Then enter the letter A.

1. 进入计算·矩阵。
2. 按 **SHIFT** → **x²**，出现平方根模板。
3. 输入 49，按右方向键离开根号内部，再按 **EXE**。结果应为 7。
4. 按 **ALPHA**，再按上方标有红色 A 的 **X,θ,T** 键。输入行应出现 A。
5. 此时先不要按 **EXE**；按 **DEL** 删除刚输入的 A。



S03 √49 的结果为 7。

遇到错误信息时

出现语法错误等信息时，先按 **EXIT** 返回输入，再检查括号、运算符和光标位置，用方向键和 **DEL** 修改错误处。日常输入错误不需要进入系统管理或执行复位。

自己试一次

Calculate $(2 + 3) \times 4$. Then return to the Main Menu.

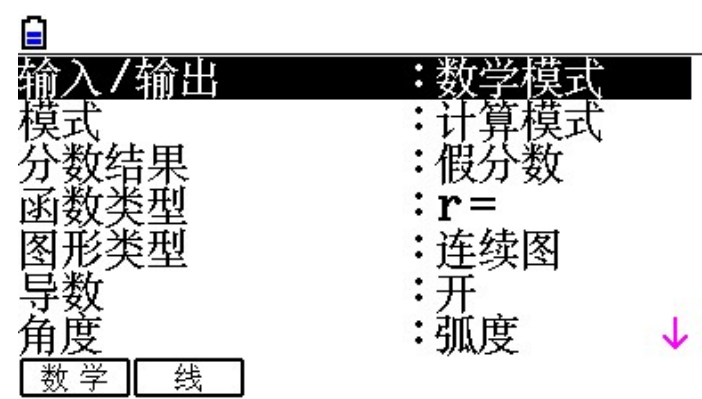
答案应为 20；完成计算后按 **MENU**。若得到 14，检查是否遗漏括号。

第 2 章 开始前的必要设置

任务 3 使用自然书写格式

让分数、根号和指数尽量以接近课本的格式显示。

- 1. MENU → 选中 计算·矩阵 → EXE。
- 2. 按 SHIFT → MENU，进入 设置。
- 3. 用上下方向键选中输入/输出。
- 4. 按 F1（数学），该行应显示数学模式。
- 5. 同时检查“模式”一行显示计算模式；如不是，选中该行并按 F1（计算）。按 EXIT 返回。



s04 输入/输出为数学模式；模式为计算模式。

任务 4 检查角度与弧度

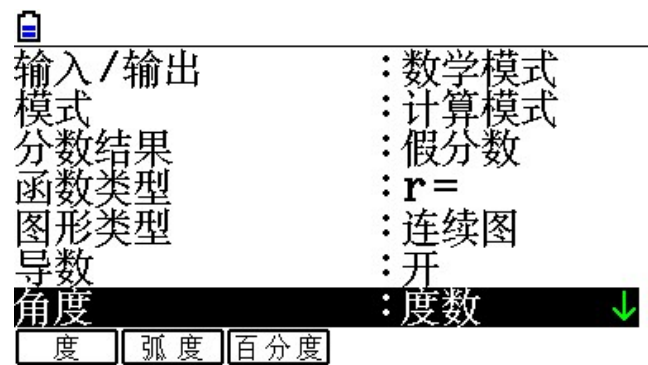
Calculate $\sin 30^\circ$ and $\sin(\pi/6)$.

第一遍使用角度制。

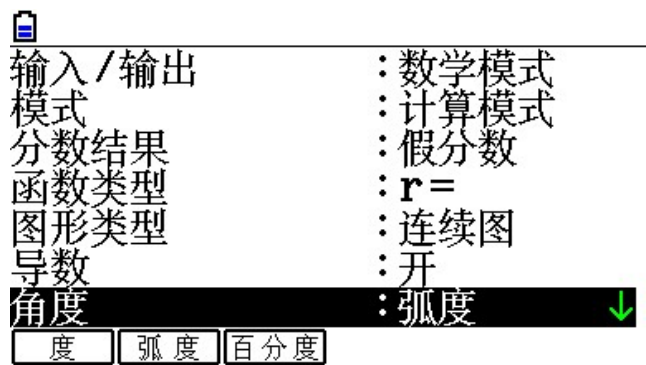
- 1. 在 计算·矩阵 中按 **SHIFT** → **MENU**。
- 2. 用上下方向键选中 角度，按 **F1**（度）。确认该行显示“度数”，再按 **EXIT**。
- 3. 输入 **sin** → **(** → **3** → **0** → **)** → **EXE**。
- 4. 结果应为 1/2 或 0.5。sin 键只输入 **sin**；左括号要手动输入，再用右括号关闭。

第二遍使用弧度制。

- 1. 再次进入 设置，选中 角度，按 **F2**（弧度），确认后按 **EXIT**。
- 2. 输入 **sin** → **(** → **SHIFT** → **×10^x** (**π**) → **÷** → **6** → **)** → **EXE**。
- 3. 按 **SHIFT** 再按 **π** 所在键输入 **π**；算式应为 $\sin(\pi \div 6)$ 。结果仍为 1/2 或 0.5。



S05 角度行显示度数；F1 对应度。



S06 角度行显示弧度；F2 对应弧度。



S07 第一式在度数下计算，第二式在弧度下计算，两次结果均为 1/2。顶部 Rad 表示当前设置。

看题目给出的角度单位再选设置。A-level 的微积分和弧长等任务通常涉及弧度，但不要因此把所有三角函数题都设为弧度。更换任务或应用后仍应检查当前设置。

第 2 章 显示精度与答案表达

任务 5 使用正常显示

1. 在 计算·矩阵 中按 **SHIFT** → **MENU**。
2. 用上下方向键找到 显示。
3. 按 **F3** (常规)。实机底部依次显示位数、科学、常规、工程。
4. 查看“显示”一行。按一次 **F3** (常规) 可切换常规1与常规2；本指南采用常规2。返回计算界面后，顶部应显示 Norm2。
5. 按 **EXIT** 返回计算界面。

常规1与常规2 影响很小的数什么时候转成科学记数法，不改变数值。选择 常规2 可以让更多较小的数直接显示为小数。



S08 显示行选中常规2。返回计算界面后，顶部显示 Norm2，见 S09。

位数和科学分别表示什么

位数 (Fix) 指定小数位数，例如 位数3 显示三位小数。科学 (Sci) 指定有效数字位数，例如 科学3 显示三位有效数字。两者不能互换。日常练习先用常规显示，需要特定显示格式时再调整。

任务 6 最后一步才取近似值

Calculate $10 \div 3$. Give your answer to 3 significant figures.

1. 输入 **1** → **0** → **÷** → **3** → **EXE**。
2. 若结果是分数，按 **S**↔**D**，查看小数 3.333333333...。
3. 最后写出答案 3.33，保留三位有效数字。

屏幕显示有限位数，内部计算通常保留更多精度。继续计算时优先使用 Ans，避免重新输入已经四舍五入的屏幕数值。

自己试一次

- A. Calculate $\cos 60^\circ$ using degree mode.
- B. Calculate $\cos(\pi/3)$ using radian mode.
- C. Calculate $2 \div 7$. Give your answer to 3 significant figures.

答案：A 和 B 均为 1/2 或 0.5；C 为 0.286。做完后检查当前 角度 设置，按下一道题的要求选择。

第 3 章 分数与括号

任务 7 输入分数并切换小数

Calculate one half plus one third. Give an exact answer.

开始前：进入计算-矩阵，将输入/输出选为数学，使该行显示数学模式；在设置中选中分数结果，按 d/c 对应的功能键，使该行显示假分数。

1. 按实体分数键。它在 $\times, \theta, \tau$ 键下方，键面是上下两个小方框中间一条横线。
2. 输入 1，按下方向键移到分母，再输入 2。
3. 按右方向键离开整个分数模板，再按 +。
4. 再按分数键，输入 1，按下方向键，输入 3。
5. 按右方向键离开模板，再按 EXE。精确结果应为 $5/6$ 。
6. 按 $S \leftrightarrow D$ ，显示小数 $0.833333333...$ ；再按一次，回到分数显示。

Math Rad Norm2 d/c a+bi

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{5}{6}$$

行删除 全删除

S09 $1/2 + 1/3 = 5/6$ 。

Math Rad Norm2 d/c a+bi

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$0.8333333333$$

行删除 全删除

S10 按 $S \leftrightarrow D$ 后显示 0.8333333333 。

常见错误：光标还在分母里就按 +，导致后面的内容全部被放进分母。先看光标位置，再继续输入。

要求 exact answer 时保留分数或题目要求的精确形式。不要把 $5/6$ 写成 0.833 。

任务 8 输入有括号的分式

Calculate $(2 + 3) \div (7 - 2)$.

1. 输入 $(\rightarrow 2 \rightarrow + \rightarrow 3 \rightarrow) \rightarrow \div \rightarrow (\rightarrow 7 \rightarrow - \rightarrow 2 \rightarrow) \rightarrow \text{EXE}$ 。
 2. 结果应为 1。这里的 - 使用右下方的减法键。
- 输入时，两组括号分别把分子和分母组合在一起。若写成 $2+3 \div 7-2$ ，运算顺序就变了。

自己试一次

Calculate three quarters minus one eighth. Give an exact answer.

答案： $5/8$ ；小数为 0.625 。完成后确认减法符号在两个分数之间，没有进入分母。

第 3 章 负数 根号与指数

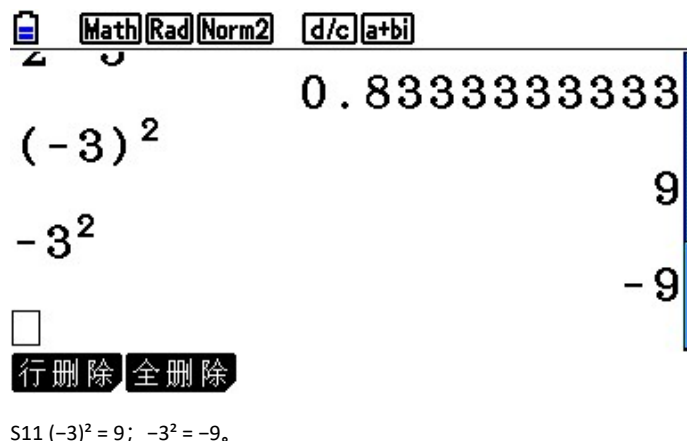
任务 9 分清负号与减号

Compare $(-3)^2$ and -3^2 .

1. 计算 $(-3)^2$: 输入 $(\rightarrow (-) \rightarrow 3 \rightarrow) \rightarrow x^2 \rightarrow \text{EXE}$ 。结果为 9。

2. 计算 -3^2 : 输入 $(-) \rightarrow 3 \rightarrow x^2 \rightarrow \text{EXE}$ 。结果为 -9。

输入负数时, 使用最底行、EXE 左侧的 $(-)$ 键; 进行减法时, 使用 $+$ 键右侧的 $-$ 键。括号决定负号是否属于被平方的整体。



任务 10 输入任意次幂

Calculate 2^5 .

1. 输入 $2 \rightarrow ^ \rightarrow 5$ 。

2. 在 数学输入格式下, 5 应位于指数位置; 按右方向键离开指数, 再按 EXE。

3. 结果应为 32。

继续在指数后输入加法或乘法时, 务必先离开指数区域。例如 2^5+1 的结果为 33; 若把 +1 留在指数内, 得到的就是 2^6 , 即 64。

任务 11 输入平方根

Calculate the square root of 72. Give an exact answer.

1. 输入 $\text{SHIFT} \rightarrow x^2 \rightarrow 7 \rightarrow 2$ 。

2. 按右方向键离开根号, 再按 EXE。

3. 在数学模式下, 结果为 $6\sqrt{2}$; 已在中文版 03.81.0202 实机核对。按 $S \leftrightarrow D$ 可查看约 8.485281374。

若显示不符合预期, 先检查 输入/输出 是否为数学模式; 本例已在 03.81.0202 实机核对精确输出。不要用小数值替代题目要求的精确答案。

自己试一次

Calculate $(-2)^4$ and -2^4 .

答案: 16 和 -16。第二个算式表示对 2^4 的结果取负值。

第 3 章 对数 科学记数法与 Ans

任务 12 使用 log 和 ln

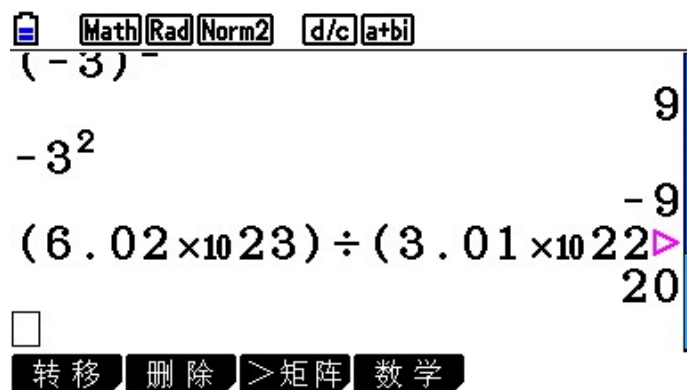
Calculate $\log_{10}(1000)$ and $\ln(1)$.

1. 输入 $\log \rightarrow (\rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow) \rightarrow \text{EXE}$ 。结果为 3。
 2. 输入 $\ln \rightarrow (\rightarrow 1 \rightarrow) \rightarrow \text{EXE}$ 。结果为 0。
- $\log$ 键表示以 10 为底的对数， $\ln$ 键表示自然对数。两者输入的实数参数必须大于 0。

任务 13 输入科学记数法

Calculate $(6.02 \times 10^{23}) \div (3.01 \times 10^{22})$.

1. 输入 $(\rightarrow 6 \rightarrow . \rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow \times 10^x \rightarrow 2 \rightarrow 3$ ，按右方向键离开指数，再按 $)$ 。
 2. 按 $\div \rightarrow ($ ，再输入 $3 \rightarrow . \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \times 10^x \rightarrow 2 \rightarrow 2$ 。
 3. 按右方向键离开指数，再按 $) \rightarrow \text{EXE}$ 。结果应为 20。
- $\times 10^x$ 键直接输入“乘以 10 的幂”。输入负指数时，在指数区域使用 $(-)$ 键，例如 1.2×10^{-3} 。



S12 $(6.02 \times 10^{23}) \div (3.01 \times 10^{22}) =$
20。右侧箭头表示算式末尾超出当前显示宽度。

任务 14 使用上一结果 Ans

Calculate $10 \div 3$, then multiply the unrounded result by 3.

1. 输入 $1 \rightarrow 0 \rightarrow \div \rightarrow 3 \rightarrow \text{EXE}$ 。
2. 按 $\text{SHIFT} \rightarrow (-)$ ，输入 Ans。Ans 的黄色标记位于底行 $(-)$ 键上方。
3. 按 $\times \rightarrow 3 \rightarrow \text{EXE}$ 。结果应为 10。

Ans 表示最近一次计算结果，每次执行新的计算后会更新。它保留计算器内部的结果，适合连续计算；不要把 Ans 当成永久保存的数值。

本章完成检查

你应能独立输入分数、离开根号与指数模板、区分两种负号写法、切换分数与小数，并用 Ans 继续计算。

主要操作已核对：进入计算界面、SHIFT 和

ALPHA、数学模式、度数与弧度、常规2、分数与小数、括号、负号、指数、根号、log、ln、科学记数法及 Ans。第 4 至 10 章将继续按实机界面补充。